21. $A=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ எனில், $|2A|$ என்பது

(a) $4\cos 2\theta$ (b) 4

(c) 2 (d) 1

22. $\Delta=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}$ மற்றும் A_{ij} என்பது a_{ij}, இன் இணைக்காரணி எனில் Δ ன் மதிப்பு

(a) $a_{11}A_{31}+a_{12}A_{32}+a_{13}A_{33}$

(b) $a_{11}A_{11}+a_{12}A_{21}+a_{13}A_{31}$

(c) $a_{21}A_{11}+a_{22}A_{12}+a_{23}A_{13}$

(d) $a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+a_{31}A_{31}$

23. $\begin{vmatrix}x & 2\\ 8 & 5\end{vmatrix}=0$ எனில் x –ன் மதிப்பு

(a) $\frac{-5}{6}$ (b) $\frac{5}{6}$

(c) $\frac{-16}{5}$ (d) $\frac{16}{5}$

24. $\begin{vmatrix}4 & 3\\ 3 & 1\end{vmatrix}=-5$ எனில், $\begin{vmatrix}20 & 15\\ 15 & 5\end{vmatrix}$ –ன் மதிப்பு

(a) –5 (b) –125 (c) –25 (d) 0

25. ஓர் அணிக் கோவையில் மூன்று நிரைகள் (நிரல்கள்) சர்வ சமம் எனில் அவ்வணிக் கோவையின் மதிப்பு

(a) 0 (b) 2 (c) 1 (d) 3

இதர கணக்குகள்

1. தீர்க்க: $\begin{vmatrix}x & 2 & -1\\ 2 & 5 & x\\ -1 & 2 & x\end{vmatrix}=0$

2. மதிப்பிடுக $\begin{vmatrix}10041 & 10042 & 10043\\ 10045 & 10046 & 10047\\ 10049 & 10050 & 10051\end{vmatrix}$

3. விரிவுபடுத்தாமல் அணிக் கோவையின் மதிப்பு பூச்சியம் என நிறுவுக $\begin{vmatrix}5 & 5^2 & 5^3\\ 5^2 & 5^3 & 5^4\\ 5^4 & 5^5 & 5^6\end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix}0 & ab^2 & ac^2\\ a^2b & 0 & bc^2\\ a^2c & b^2c & 0\end{vmatrix}=2a^3b^3c^3$ என நிறுவுக.

5. $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 3 & 4 & 7\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$ எனில்

$A(adjA)=(adjA)(A)=|A|I_3$

என்பதை சரிபார்க்க.

6. $A=\begin{bmatrix}3 & -1 & 1\\ -15 & 6 & -5\\ 5 & -2 & 2\end{bmatrix}$ –ன் நேர்மாறு காண்க

7. $A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ எனில், $A^2-4A+5I_2=O$ என நிறுவுக மற்றும் A^{-1} காண்க.

8. நேர்மாறு அணி முறையில் தீர்க்க:
$x-y+z=2, 2x-y=0, 2y-z=1.$

9. 2 கிலோ கோதுமை மற்றும் 1 கிலோ சர்க்கரையின் மொத்த விலை ₹70. ஒரு கிலோ கோதுமை மற்றும் 1 கிலோ அரிசியின் மொத்த விலை ₹70. 3 கிலோ கோதுமை, 2 கிலோ சர்க்கரை மற்றும் 1 கிலோ அரிசியின் மொத்த விலை ₹170. எனில் நேர்மாறு அணி முறையில் ஒவ்வொரு பொருட்களின் ஒரு கிலோவிற்கான விலையைக் காண்க.

10. A மற்றும் B என்ற இரு தொழிற்சாலைகளின் பொருளாதார அமைப்பின் விவரங்கள் (ரூபாய் கோடிகளில்) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உற்பத்தியாளர்	உபயோகிப்போர்		இறுதித் தேவை	மொத்த உற்பத்தி
	A	B		
A	50	75	75	200
B	100	50	50	200

A –ன் இறுதித் தேவை 300 ஆகவும் B இன் இறுதித் தேவை 600 ஆகவும் மாறும்போது அவற்றின் உற்பத்தி அளவுகளைக் காண்க

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 23 20-04-2020 05:08:58 PM